Álgebra II / Polinômios e Números Complexos
AP2 - Gabarito

Questão 1: (2,0 pontos) Determine todas as raízes do polinômio $p(x) = 2x^4 - 6x^2 - 4x$, sabendo que ele possui uma raiz dupla.

Solução: Observe inicialmente que

$$p(x) = 2x\left(x^3 - 3x - 2\right)$$

e, portanto $x = 0$ é raiz simples de $p(x)$. Dessa forma, sabendo-se que $p(x)$ possui uma raiz dupla, podemos escrever

$$p(x) = 2x\left(x - a\right)^2\left(x - b\right),$$

onde $a, b \in \mathbb{R}$. Comparando as duas expressões de $p(x)$, obtemos

$$x^3 - 3x - 2 = x^3 - (2a + b)\,x^2 + \left(2ab + a^2\right)x - a^2b$$

e, portanto,

$$\begin{cases} 2a + b = 0 \\ 2ab + a^2 = -3 \\ a^2b = 2. \end{cases}$$

Resolvendo o sistema acima, encontramos $a = -1$ e $b = 2$.

Conclusão: As raízes de $p(x)$ são 0, -1 e 2, sendo -1 a raiz dupla.

Questão 2: (1,5 pontos) Determine para que valores naturais de n o polinômio $p\left(x\right) = x^n + 1$ é divisível por $x + 1$.

Solução: Pelo algoritmo da divisão temos que

$$p(x) = (x + 1)\,q(x) + r.$$

e, portanto,

$$p(-1) = (-1 + 1)\,q\left(-1\right) + r = r.$$

Dessa forma, segue que

$$p(x) \text{ é divisível por } x+1 \Leftrightarrow r=0 \Leftrightarrow p\left(-1\right)=\left(-1\right)^{n}+1=0$$

isto é, $p\left(x\right)=x^{n}+1$ é divisível por $x+1$ para todos os naturais ímpares.

Questão 3: (1,5 pontos) Determine $\overline{a} \in \mathbb{Z}_3$ para o qual o polinômio $p(x)=x^{1000}+\overline{a}x+\overline{1}$ é divisível por $x+\overline{2}$ em $\mathbb{Z}_3[x]$.

Solução: Pelo Algoritmo da Divisão, existem $q(x) \in \mathbb{Z}_3[x]$ e $r(x)=r \in \mathbb{Z}_3$ tais que

$$p(x)=\left(x+\overline{2}\right)\cdot q(x)+r.$$

Logo,

$$p(x)\text{é divisível por } x+\overline{2} \Longleftrightarrow p(\overline{1})=0 \Longleftrightarrow \left(\overline{1}\right)^{1000}+\overline{a}\cdot\left(\overline{1}\right)+\overline{1}=0 \Longleftrightarrow \overline{a}=-\overline{2}=\overline{1}.$$

Questão 4: (1,5 pontos) Considere a seguinte função, definida em toda a reta real:

$$f(x)=\frac{x^3+2x^2+x+2}{x^4+2x^2+1}.$$

Verifique se f possui raiz racional, isto é, se existe $x \in \mathbb{Q}$ tal que $f(x)=0$.

Solução: Precisamos verificar se o numerador $p(x)=x^3+2x^2+x+2$ possui raiz racional. Como $p(x) \in \mathbb{Z}[x]$, sabemos que se $\alpha=\dfrac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ é raiz de $p(x)$, então devemos ter $p \mid 2$ e $q \mid 1$. Logo as únicas raízes racionais possíveis para $p(x)$ são 1, -1, 2 e -2. Calculando o valor de $p(x)$ em cada uma das candidatas à raiz obtemos $p(1)=6$, $p(-1)=2$, $p(2)=20$ e $p(-2)=0$. Dessa forma, conclui-se que $x=-2$ é a única raiz racional de f.

Questão 5: (1,5 pontos) Considere a seguinte função, definida em toda a reta real:

$$f(x)=\frac{x^3+2x^2+x+2}{x^4+2x^2+1}.$$

Calcule o *mdc* entre os polinômios do numerador e denominador e conclua se f pode ou não ser simplificada.

Solução:

	$x-2$	$\frac{1}{5}x+\frac{2}{5}$
x^4+2x^2+1	x^3+2x^2+x+2	$5x^2+5$
$5x^2+5$	0	

Conclusão: $mdc = 5x^2+5$ ou x^2+1 ou .... Dessa forma, dividindo-se o numerador e o denominador pelo mdc a função f pode ser reescrita como o quociente de um polinômio de grau 1 por um polinômio de grau 2.

Questão 6: (1,0 ponto) Assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F) para a afirmação abaixo. Demonstre se julgá-la verdadeira e apresente um contra-exemplo se julgá-la falsa.

"O polinômio $p(x) = x^4+2x^2+1$ é redutível em $\mathbb{Q}[x]$."

Solução: Verdadeira

Observe que

$$x^4+2x^2+1 = \left(x^2+1\right)^2$$

e, portanto, $p(x)$ é redutível em $\mathbb{Q}[x]$

Questão 7: (1,0 ponto) Assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F) para a afirmação abaixo. Demonstre se julgá-la verdadeira e apresente um contra-exemplo se julgá-la falsa.

"O polinômio $p(x) = x^9+15x^3+45x+75$ é redutível em $\mathbb{Q}[x]$."

Solução: Falsa

Aplicando Critério de Eisenstein com o primo $p = 3$, obtemos:

- $3 \mid 75$, $3 \mid 45$, $3 \mid 15$ e $3 \mid 0$
- $3 \nmid 1$
- $3^2 = 9 \nmid 75$

e, portanto, $p(x)$ é irredutível em $\mathbb{Q}[x]$.